

[517]

DE COURBURE ET SUR LA THÉORIE DE DUPIN.

267

On vérifie sans peine les équations fondamentales, en prenant $\Omega = \lambda - k$,

$$-(z - z_0)(x - x_0) + a(x + b)(x + b_0) + c_0,$$

$$-(z - z_0)(y - y_0) + a(y + b)(y + b_0) + c_0,$$

$$-(z - z_0)(z - z_0) + a(z + b)(z + b_0) + c_0,$$

où qui donne les courbes de courbure de l'ellipsoïde $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} + \frac{z^2}{c} = 1$. L'ellipsoïde, comme on sait, sera coupé d'ailleurs de cercles de carrés par des courbes de courbure; mais je n'ai pas encore décrit d'autres solutions.

Je remarque que l'équation peut être écrite sous la forme

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{\Omega} \frac{d\sigma}{dx} \right) + \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Omega} \frac{d\sigma}{dz} \right) = 0;$$

donc, en écrivant

$$\frac{d\sigma}{dx} = \Omega \frac{d\sigma_1}{dx}, \quad \frac{d\sigma}{dz} = -\Omega \frac{d\sigma_1}{dz},$$

on trouve

$$\frac{d\sigma}{dx} = \Omega \frac{d\sigma_1}{dz}, \quad \frac{d\sigma}{dz} = -\Omega \frac{d\sigma_1}{dx},$$

ce qui donne

$$\frac{d}{dz} \left(\Omega \frac{d\sigma_1}{dx} \right) + \frac{d}{dx} \left(\Omega \frac{d\sigma_1}{dz} \right) = 0,$$

équation de Ω de la même forme que celle pour σ .

On débute une démonstration très-simple du théorème de Dupin. En considérant comme argument (x, y, z) comme des fonctions données de (λ, k, l) , le point (x, y, z) sera situé sur une surface, et les conditions pour que les courbes de courbure soient $k = \text{const.}$, $l = \text{const.}$ seront

$$\begin{vmatrix} \frac{dx}{d\lambda}, & \frac{dx}{dk}, & \frac{dx}{dl} \\ \frac{dy}{d\lambda}, & \frac{dy}{dk}, & \frac{dy}{dl} \\ \frac{dz}{d\lambda}, & \frac{dz}{dk}, & \frac{dz}{dl} \end{vmatrix} = 0.$$

Cela étant, en introduisant un troisième paramètre λ comme fonction de (k, l) ou de (x, y, z) , ou réciproquement, (x, y, z) des fonctions données de (λ, k, l) . On

268 SUR LES SURFACES DIVISIBLES EN CARRÉS PAR LEURS COURBES &c. [517

a ici les trois systèmes de surfaces $\lambda = \text{const.}$, $k = \text{const.}$, $l = \text{const.}$, et les conditions pour que ces surfaces se coupent orthogonalement peuvent s'écrire sous la forme

$$\frac{dx}{d\lambda} \frac{dx}{dk} + \frac{dy}{d\lambda} \frac{dy}{dk} + \frac{dz}{d\lambda} \frac{dz}{dk} = 0,$$

$$\frac{dx}{dk} \frac{dx}{dl} + \frac{dy}{dk} \frac{dy}{dl} + \frac{dz}{dk} \frac{dz}{dl} = 0,$$

$$\frac{dx}{dl} \frac{dx}{d\lambda} + \frac{dy}{dl} \frac{dy}{d\lambda} + \frac{dz}{dl} \frac{dz}{d\lambda} = 0.$$

On a donc

$$\frac{dx}{d\lambda} : \frac{dy}{d\lambda} : \frac{dz}{d\lambda} = \frac{dy}{dk} \frac{dz}{dl} - \frac{dz}{dk} \frac{dy}{dl} : \frac{dz}{dk} \frac{dx}{dl} - \frac{dx}{dk} \frac{dz}{dl} : \frac{dx}{dk} \frac{dy}{dl} - \frac{dy}{dk} \frac{dx}{dl}.$$

Pour abréger, j'écris

$$\frac{dx}{d\lambda} \frac{dx}{dk} + \frac{dy}{d\lambda} \frac{dy}{dk} + \frac{dz}{d\lambda} \frac{dz}{dk} = [\lambda, k] \dots,$$

et de même

$$\frac{dx}{d\lambda} \frac{dx}{d\lambda} + \frac{dy}{d\lambda} \frac{dy}{d\lambda} + \frac{dz}{d\lambda} \frac{dz}{d\lambda} = [\lambda, \lambda] \dots$$

Les conditions données sont ainsi

$$[l, l] = 0, \quad [l, k] = 0, \quad [\lambda, k] = 0;$$

en différentiant ces équations par rapport à λ , k , l respectivement, on obtient

$$[k, l, l] = 0, \quad [l, k, l] = 0,$$

$$[l, l, k] = 0, \quad [\lambda, k, l] = 0,$$

$$[\lambda, k, l] = 0, \quad [k, \lambda, l] = 0;$$

donc

$$[\lambda, k, l] = 0, \quad [\lambda, l, k] = 0, \quad [l, \lambda, k] = 0.$$

Mais l'équation $[\lambda, k] = 0$ et l'équation $[l, \lambda, k] = 0$, en substituant dans celle-ci les valeurs de $\frac{dx}{d\lambda}$, $\frac{dy}{d\lambda}$, $\frac{dz}{d\lambda}$, sont parfaitement les conditions pour que la surface $l = \text{const.}$ soit coupée par les autres surfaces selon ses courbes de courbure : c'est le théorème.

[518]

**SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES
PUISSE FAIRE PARTIE D'UN SYSTÈME ORTHOGONAL.**

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LXXV.
(Juillet—Décembre, 1872), pp. 177—185, 246—250, 324—330, 381—385, 1800—1803.]

[Pp. 177—185.]

1. SOIT $\rho = f(x, y, z)$ l'équation d'une famille de surfaces qui fait partie d'un système orthogonal. On sait que ρ satisfait à une équation à différences partielles du troisième ordre, et en suivant le même rapport de M. Levy, dans son excellent "Mémoire sur les coordonnées curvilignes orthogonales" (*Journal de l'École Polytechnique*, t. XXVI., pp. 157—200, 1870), je suis parvenu à former cette équation.

2. Je remarque que la théorème fondamental de M. Levy est, en effet, assez élégant. Considérons une surface de la famille ρ soit P un point quelconque de cette surface, et PT , PT_1 les normales et les tangentes aux deux courbes de courbure au point P . Donc, suivant la notion ordinaire pour P la surface considérée ρ doit être normale à PT , et les tangentes à forment, avec une normale à la surface, un système orthogonal de tangentes ; mais nous pouvons considérer les autres courbes de courbure de la surface ρ . Donc PT_1 et PT'_1 se rencontrent ; ils se rencontrent supposé en la surface de la famille ρ . Et plus, la découplant la surface f et la surface f_1 de la nature ρ , en à l'instant les deux conditions se rencontrent au même point. viz. Réciproquement, si PT_1 , PT'_1 se rencontrent (ou ce qui revient au même : si les surfaces f , PT'_1) la famille ρ fera partie d'un système orthogonal ; ce qui est le théorème de M. Levy.

270 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

3. Soient (X, Y, Z) les fonctions dérivées de ρ du premier ordre ; (a, b, c, f, g, h) celles du second ordre ; $(a, b, c, f, g, h, i, j, k, l)$ celles du troisième ordre, savoir

$$(X, Y, Z) = \frac{d\rho}{dx}, \frac{d\rho}{dy}, \frac{d\rho}{dz},$$

$$(a, b, c, f, g, h) = \frac{d^2\rho}{dx^2}, \frac{d^2\rho}{dy^2}, \frac{d^2\rho}{dz^2}, \frac{d^2\rho}{dy\,dz}, \frac{d^2\rho}{dz\,dx}, \frac{d^2\rho}{dx\,dy},$$

$$(a_1, b_1, c_1, f_1, g_1, h_1, i_1, j_1, k_1, l_1) = \frac{d^3\rho}{dx^3}, \frac{d^3\rho}{dy^3}, \frac{d^3\rho}{dz^3}, \frac{d^3\rho}{dy^2\,dz}, \frac{d^3\rho}{dy\,dz^2}, \frac{d^3\rho}{dz^2\,dx}, \frac{d^3\rho}{dz\,dx^2}, \frac{d^3\rho}{dx^2\,dy}, \frac{d^3\rho}{dx\,dy^2}, \frac{d^3\rho}{dx\,dy\,dz};$$

soient de plus

$$\begin{aligned} A &= 2(Zh - Yg), & F &= X(c - b) + Yh - Zg, \\ B &= 2(Xf - Zh), & G &= Y(a - c) + Zf - Xh, \\ C &= 2(Yg - Xf), & H &= Z(b - a) + Xg - Yf, \end{aligned}$$

valeurs qui satisfont aux équations

$$A + B + C = 0 \quad \text{et} \quad A, B, C, F, G, H)(X, Y, Z) = 0.$$

Alors les tangentes PT , PT_1 sont données par les équations

$$(A, B, C, F, G, H)(\alpha, \beta, \gamma)^2 = 0,$$

$$X\alpha + Y\beta + Z\gamma = 0.$$

et en partant de ces équations, mais en supposant que pour le point P les valeurs de X, Y soient $X = 0, Y = 0$, M. Levy obtient comme conditions de l'intersection donés il s'agit

$$\left(a \frac{dX}{dx} + b \frac{dY}{dy} - h \frac{dX}{dy} + j \frac{dY}{dx} \right) Z = 0,$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\{2g(a - b) + 2h(a - b)Z = -2(jX - jY)Z + 2(hX - bY) - 4h = 0,$$

savoir : cette équation est en une dérivant l'équation cherchée du troisième ordre en ρ écrivant $X = 0, Y = 0$.

4. Je passe à la recherche de l'équation générale ; pour ceci (X, Y, Z) désirant comme argument, nous pouvons considérer aux quantités données du second ordre (f, g, h) (et de même du troisième ordre a_1 , etc.). Cette équation est symétrique par rapport à X, Y, Z , la coordonnée étant pour le point au choix ; donc PT , etc., X, Y mais nous donnerons un système de coordonnées de un manière ; le symétrie est ainsi de coordonnées ; et celles de (X, Y, Z) et (α, β, γ) doivent être les valeurs de (x, y, z) , mais données par les équations

$$(A, B, C, F, G, H)(\alpha, \beta, \gamma)^2 = 0,$$

$$X\alpha + Y\beta + Z\gamma = 0.$$

Ces équations impliquent $XX_1 + YY_1 + ZZ_1 = 0$, et en se rappelant à une équation déjà mentionnée, ou à la quatrième

$$(A_1, \dots, X)(X_1, Y_1, Z_1)^2 = 0,$$

$$(A_2, \dots, X)(X_2, Y_2, Z_2)^2 = 0,$$

$$(A_3, \dots, X)(X_3, Y_3, Z_3)^2 = 0,$$

$$X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2 = 0,$$

$$XX_1 + YY_1 + ZZ_1 = 0, \quad XX_2 + YY_2 + ZZ_2 = 0.$$

L'origine étant quelconque, prenons (x, y, z) pour coordonnées du P ; et $\alpha + \beta + \gamma$ les coordonnées du P' ; nous avons les $d\rho$: $d\rho = X : X_1$, et comme X a reçu un signe qui doit s'unir aux symboles, nous pouvons exemple un facteur infinitésimal commun, et l'on supposera $d\rho = (X, Y, Z)$ et derrière en α , on pourrait, P à un point P' , ces valeurs $d\rho = X_1$, etc. Au lieu de (X_1, Y_1, Z_1) nous emploierons qu'une fonction quelconque à (α, β, γ) devient $\alpha + d\alpha$, ou passant du point P et point P' , la valeur correspondante sera à $X \frac{d\Phi}{dx} + Y \frac{d\Phi}{dy} + Z \frac{d\Phi}{dz}$, ou, en écrivant

$$\delta = X \frac{d}{dx} + Y \frac{d}{dy} + Z \frac{d}{dz},$$

ce sera $\delta\Phi$. Cela étant, et nous avons remarqué que ξ, η, ζ pour coordonnées courantes, et θ pour un paramètre arbitraire, les équations de PT seront

$$\xi = x + \theta X_1, \quad \eta = y + \theta Y_1, \quad \zeta = z + \theta Z_1;$$

et si cette droite rencontre PT_1 , alors on suppose θ, η, ζ pour les coordonnées du point d'intersection, nous aurons $0 = \xi + X\delta\theta + \theta\delta X_1, \dots$, ou en éliminant $\delta\theta$ il vient

$$0 = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 & X\delta X_1 \\ b_1 & Y_2 & Y\delta Y_1 \\ b_1 & Z_2 & Z\delta Z_1 \end{vmatrix},$$

ou, ce qui est la même chose,

$$0 = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 & \delta X_1 \\ Y_1 & Y_2 & \delta Y_1 \\ Z_1 & Z_2 & \delta Z_1 \end{vmatrix}.$$

Mais nous avons $X_2 : Y_2 : Z_2 = YZ_1 - ZY_1 : ZX_1 - XZ_1 : XY_1 - YX_1$; donc cette équation devient $X_1\delta X_1 + Y_1\delta Y_1 + Z_1\delta Z_1 = 0$, ou bien encore $\delta(X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2) = 0$. L'équation trouvée peut donc s'écrire dans la forme plus simplifiée

$$X\delta X_1 + Y\delta Y_1 + Z\delta Z_1 = 0,$$

équation qui exprime la condition pour l'intersection des tangentes PT_1, PT'_1 ou PT_1, PT''_1 .

272 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

6. Dans la démonstration précédente, je me suis servi du théorème de Dupin ; mais il convient de remarquer qu'on peut arriver aux équations orthogonales et donner par $X, Y, Z ; X_1, Y_1, Z_1 ; X_2, Y_2, Z_2$, des liaisons en ρ , respectivement, il serait possible de déduire cette équation suivante :

$$XX_1 + YY_1 + ZZ_1 = 0,$$

$$XX_2 + YY_2 + ZZ_2 = 0,$$

$$X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2 = 0.$$

En effet, l'équation tirée directement de cette manière par M. L. Ellis, dans une démonstration du théorème de Dupin, publiée dans *l'ouvrage de Gregory (Examples of the processes of the differential and integral calculus ; Cambridge, 1841)*. Les premières trois équations donnent $X : Y : Z = Y_1Z_2 - Z_1Y_2 : Z_1X_2 - X_1Z_2 : X_1Y_2 - Y_1X_2$, ou en deux de l'expression

$$(YZ_1 - YZ_1)(\delta a_1) + (X_1Z - ZX_1)(\delta a_2) + \dots = 0,$$

intégrale par un facteur ; on qui donne

$$(YZ_1 - YZ_1) \left[\frac{dX_1}{dx} \delta X - X \delta X_1 \right] + \frac{dx}{dx_1} (ZX_1 - X_1Z) (\delta X_2 \delta x \dots) = 0.$$

Le terme en $\square$ est égal à $-\delta(YZ_1 - YZ_1)$, ainsi

$$\left(X_1 \frac{dX_1}{dx} + Y_1 \frac{dY_1}{dy} + Z_1 \frac{dZ_1}{dz} \right) \delta X - \left(X \frac{dX_2}{dx} + Y \frac{dY_2}{dy} + Z \frac{dZ_2}{dz} \right) \delta X_1 - X_1 \left(\frac{dX_1}{dx} \delta X + \frac{dX_1}{dy} \delta Y + \frac{dX_1}{dz} \delta Z \right) - \dots =$$

et la somme qui correspond à la deuxième ligne de cette expression s'évanouit évidemment ; la première ligne peut s'écrire sous la forme $\delta_1 \delta_2 = \delta_2 \delta_1$, donc, en éliminant X, Y, Z et X_1, Y_1, Z_1 la condition devient simplement

$$X(\delta_1 X_2 - \delta_2 X_1) + Y(\delta_1 Y_2 - \delta_2 Y_1) + Z(\delta_1 Z_2 - \delta_2 Z_1) = 0.$$

Mais nous avons

$$\delta_1 \delta_2 \frac{dX}{dx} = X_1 \left(X_2 \frac{d^2 X}{dx^2} + Y_2 \frac{d^2 X}{dx dy} + Z_2 \frac{d^2 X}{dx dz} \right) + \dots = X_1 X_2 a + Y_1 Y_2 b + Z_1 Z_2 c + (Y_1 Z_2 + Z_1 Y_2) f + \dots,$$

et ainsi $\delta_1 X_2 = \delta_2 X_1$ et $(Y_1 Z_2 - Z_1 Y_2) f$, $(Z_1 Y_2 - Y_1 Z_2) g$, $(X_1 Y_2 - Y_1 X_2) h$, ou de même $\delta_1 Y_2 = \delta_2 Y_1$ et $X_1 Y_2 - X_2 Y_1$, etc. ; on a donc

$$\delta_1 X_2 - \delta_2 X_1 = X(Y_1 Z_2 + Y_2 Z_1) - 2Z(X_1 Y_2 + Y_1 X_2), \dots,$$

ou à la quatrième

$$XX_1 X_2 a + YY_1 Y_2 b + ZZ_1 Z_2 c + YY_1 Z_2 + YY_2 Z_1 = 0;$$

et ainsi l'équation dont il s'agit

$$XX_1 + YY_1 + ZZ_1, + (XX_2 + YY_2 + ZZ_2) = 0.$$

On se servait ces suggestions géométriques de cette équation.

7. Dans la question actuelle, partant de cette équation, je rappelle que les valeurs de X, Y, Z, X_1, Y_1, Z_1 sont, comme celles de (α, β, γ) données par les équations

$$(A, B, C, F, G, H)(\alpha, \beta, \gamma)^2 = 0, \quad X\alpha + Y\beta + Z\gamma = 0,$$

en supposant que ces équations sont :

$$X_2 : Y_2 : Z_2 = X' : Y' : Z' = Y''Z' - Z''Y' : Z''X' - X''Z' : X''Y' - Y''X';$$

la condition devient

$$X_2\delta X + Y_2\delta Y + Z_2\delta Z = 0, \quad X\delta + Y\delta + Z\delta = 0.$$

8. Pour effectuer la réduction de cette formule, nous avons besoin de plusieurs formules subsidiaires. J'écris

$$\begin{aligned} (BC - F^2, GH - AF, HF - BG, GF - BC, HF - CG, FG - AH)(X, Y, Z)^2 \\ = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{F}, \mathfrak{G}, \mathfrak{H})(X, Y, Z)^2 = \omega, \end{aligned}$$

et je deduis par $(a), (b), (c), (f), (g), (h)$ les coefficients de $\lambda^*, \dots$ dans la fonction

$$\begin{aligned} (A, B, C, F, G, H)(\lambda X + \mu, \lambda Y + \nu, \lambda Z + \xi)^2 = \mu^2\mathfrak{A} - 2\mu\nu\mathfrak{B} - \lambda^2\mathfrak{F}, \dots, \\ -2\{(B, X, X, h)(X, Y, Z)\lambda\mu + \dots\} - 2(C, Y, Y, h)(X, Y, Z)\lambda\nu + \dots, \end{aligned}$$

et je donne par $(a), (b), (c), (f), (g), (h)$ les valeurs de $\lambda^*, \dots$, dans la fonction

$$(A, B, C, F, G, H)(X, X', X'')^2 = \mu^2, \quad 2YZ' = \alpha, \quad 2ZX' = \beta, \quad 2XY' = h :$$

$$\begin{aligned} (a) &= bZ^2 + cY^2 - 2fYZ, \\ (b) &= cX^2 + aZ^2 - 2gZX, \\ (c) &= aY^2 + bX^2 - 2hXY, \\ (f) &= -aYZ - fX^2 + gXY + hXZ, \\ (g) &= -bZX - gY^2 + fXY + hYZ, \\ (h) &= -cXY - hZ^2 + fXZ + gYZ; \end{aligned}$$

et je remarque qu'on vérifie les équations

$$(a) + (b) + (c) = 0,$$

ainsi que

$$\begin{aligned} (a)X + (h)Y + (g)Z &= 0, \\ (h)X + (b)Y + (f)Z &= 0, \\ (g)X + (f)Y + (c)Z &= 0. \end{aligned}$$

Cela étant, nous avons les identités

$$\begin{aligned} \{(a), (b), (c)\}(X, Y, Z) &= 0, \\ \{(b), (c), (a)\}(Y, Z, X) &= 0, \\ \{(g), (h), (f)\}(Z, X, Y) &= 0, \\ \{(B(b) - (D)(p) - (g)(g) + (A)(h) - (h)(h)\}(2) &= (b)(C) - (c)(B) - (h)(g) + (g)(h). \end{aligned}$$

274 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

savoir, $(h)(c) - (f) = X\omega, \dots$ De plus

$$(A, B, C, F, G, H)((g), (h), (f))^2 = 2X(YZ' - ZY')(X^2 + Y^2 + Z^2)\phi,$$

$$(B, B, F)((a), (b), (h))^2 = 4(YZ' - ZY')(X^2 + Y^2 + Z^2)\phi,$$

$$(G, H)((g), (h), (f))((a), (h), (g)) = -2(Y^2)(X^2 + Y^2 + Z^2)\phi,$$

où

$$\phi = aBC + bCA + cAB - 2(fFA + gFB + hHC) + 2(AGH + BHF + CFG).$$

Multipliant cette dernière fonction par l'un quelconque des coefficients $(a), \dots$, et substituant, en éliminant ses équations; mais je dirai seulement celles qui ne sont du (g) , savoir, nous avons

$$(g)\left\{A\omega + B(b) + C(c) + 2F(f) + 2G(g) + 2H(h)\right\} \\ + 2\phi[-XBE + YZY + GTY + HXZ] = 0,$$

ici la seconde ligne est égale à

$$BY[(b)X + (a)Y - 2fXY + 2gXY + 2hXY] = 0,$$

et l'équation finale est

$$ZX(\mathfrak{B}) + (B)(g)(\omega - (h)) = (YX - X')(-X(3) + 4(2 + Y + Z')\phi),$$

ou, en remarquant que

$$\begin{aligned} (\mathfrak{B})(g) - (3)(b) &= ZY, \\ (\mathfrak{B})(h) - (3)(c) &= XZ, \\ (\mathfrak{B})(f) - (3)(a) &= -YZ, \\ (\mathfrak{B})(f) - (3)(g) &= X^2, \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$(g)(YZ\omega + YY')(X^2 + Y^2 + Z^2)\phi.$$

9. Je reviens à la question principale, à savoir, on se servira des équations arbitraires qui ouvriront les besoins de cinq compagnies. Il n'y a pas d'expression système pour la valeur de $X_1 : Y_1 : Z_1$ pour les $X_2 : Y_2 : Z_2$, et nous trouvons

$$X_1 : Y_1 : Z_1 = (a), (b) : (c) : (h) - X\sqrt{\omega} : (g) - Y\sqrt{\omega},$$

$$X_2 : Y_2 : Z_2 = (a), (b) : (c) : (h) - X\sqrt{\omega} : (g) - Y\sqrt{\omega},$$

et la condition dérive

$$\{(b)Z - (c)Y\}^2 + \{(c)X - (a)Z\}^2 + \{(a)Y - (b)X\}^2 + \{(h)X - (g)Z\}^2 - \omega = 0,$$

ou, puisque $X\sqrt{\omega} = \frac{(\mathfrak{B})}{X}\omega = (\omega)$, on a

$$\Sigma(\delta(\mathfrak{B} - X(g) - (b)X)(g) - (a)Y) = 0.$$

équation qui contient, comme une le voudra, le facteur ω ; en l'enlevant, elle restera au facteur, l'équation deviendra symétrique.

J'écris

$$\Delta(g) = \Delta(g) + \Sigma(g), \quad \Sigma(b) = \Delta(b) + \Sigma(b), \quad \delta\phi = \Delta\phi + \Sigma\phi,$$

en dénotant par Δ les parties qui dépendent de δX , δY , δZ , et par Σ' celles qui dépendent de $\delta a, \dots$. Les fonctions Δ doivent en avoir le facteur $\omega = X^2 + Y^2 + Z^2$.

$$\begin{aligned} \Omega = & ((b)Z - (c)Y)\{\Delta(b)Z - \Delta(c)Y - (c)\Delta Z + (b)\Delta Z\} \\ & + ((c)X - (a)Z)\{\Delta(c)X - \Delta(a)Z + (c)\Delta X - (a)\Delta Z\} \\ & + ((a)Y - (b)X)\{\Delta(a)Y - \Delta(b)X + (a)\Delta Y - (b)\Delta X\} \\ & + ((h)X - (g)Z)\{\Delta(h)X - \Delta(g)Z + (h)\Delta X - (g)\Delta Z\}, \end{aligned}$$

et ainsi l'expression entiere se mettra à

$$\frac{1}{2}\delta((b)Z - (c)Y)^2 + \frac{1}{2}\delta((c)X - (a)Z)^2 + \frac{1}{2}\delta((a)Y - (b)X)^2 + \frac{1}{2}\delta((h)X - (g)Z)^2.$$

10. Je calcule l'expression de Ω_1 . Nous avons

$$\Delta\Omega = \Delta\{-CY + FB\}\Delta X + (-CX + GA)\Delta Y + (FX + GY)\Delta Z + \Sigma F\Delta(YZ + ZY')(XZ dY + ZY dX);$$

$$\Delta\phi = (BC - F^2)\Delta X + (FH - AF)\Delta Y + (HF - BG)\Delta Z + ()\Delta a + ()\Delta b + ()\Delta c;$$

ou la dernière ligne est égale à

$$\begin{aligned} & \{(g)Y - (h)Z\}\Delta a + \omega\delta a + \omega\delta(b) - (a)Z\{\Delta b + (b)\delta X + (g)\delta Z\}\Delta c \\ & + \{(\omega Z + (h)Z)\Delta f + ((h)Z - (b)Z)\Delta g + (b)Z\Delta h, \end{aligned}$$

où la seconde ligne est égale à

$$-(a)Z(R, F)\{\Delta a + (b)\delta Y + (g)\delta Z\}\Delta b,$$

et ainsi l'expression entiere se mettra à

$$(\Omega) - (R - F)\Delta b + F\{((h)\Delta b + (g) - (b)\Delta b) - 0 = (\Omega\mathfrak{A})\Delta b.$$

c'est-à-dire le coefficient de Δb est

$$[-AAX + F(YZ' + Z(g))X + 2((F)\delta b + 2(b))X + 2(B)(b)X + 2(b)\delta Z + 2\mathfrak{A}],$$

ou la dernière ligne est égale à

$$-(R - F)\Delta b + F\{(h)\Delta b + (g) - (b)\Delta b\} - 0 = (\Omega\mathfrak{A})\Delta b.$$

Le coefficient de ΔY est

$$[-AXX + F(YZ' + Z(h))X + 2((F)\delta b + 2(b))X + 2(B)(b)X + 2(b)\delta Z + 2\mathfrak{A}],$$

où la deuxième ligne est égale à

$$-(a)X(F, B, F)(\delta X, Y, Z(f)) = (\Omega\mathfrak{A})\Delta X;$$

et ainsi l'expression entiere se mettra à

$$(\omega) - (h - X)\Delta b + F\{((h)Y\delta Z - (g)Z\delta X\} - 0 = (\Omega\mathfrak{A})\Delta b.$$

c'est-à-dire

$$-\phi(A, X - B)XE + FEX + GP + HVT = 0.$$

276 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

ou l'expression entière est ainsi égale à

$$\begin{aligned} & \{A - B\}\delta\{(b) - (h)\}(g) + F\{(g)(g) - (c)(h) - (c)(b)(g) - (h)\} \\ & + H\{(g)(h) - (a)(f)\}(g), F\}(b), (h), (k) - HJ\{(\omega), F + HJ\} \\ & + (h)(g)\{F, G\}(\omega), F\}. \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$A\{B(b) - (h)Y\}(g) - B(b)(h)(g) - C(c)(c)(h) + F(c)(c)(b) - F(b)(c)(g) - H(\omega)(b),$$

ou enâ

$$A - (h)\{g(b)Y - F\}(b)(g) + F(c)(c)(b) - F(b)(c)(g) - H(\omega)(b),$$

enâ réduisant aux moyens de $(a) + (b) + (c) = 0$ et $A + B + C = 0$, le coefficient de δY devient

$$\begin{aligned} & -(\omega)((b) - F)(g) + (B(c) - 2F)(g)(c) + (g)(c)(c)(g) - F(g)(b)(c) \\ & + (h(c) - F)\{-F\}(\omega), F\} + \{(b) - 2F\}(g)(b) + H\{(\omega)(c) - F\}(b), \end{aligned}$$

ou, de même, le coefficient de δZ est

$$-(\omega)\{-(\omega)(c) - F(g) + F(g)(c)\}(b);$$

ce qui achève le calcul de Ω_1 .

[Pp. 246—250.]

11. Pour trouver Ω_2 , nous avons

$$\begin{aligned} \delta(g) &= -X(b)\delta a + Y(c)\delta b + Y(\delta Z), \\ \delta(b) &= X(b)\delta a + Y(c)\delta b - Y\delta b, \\ \delta(c) &= -X(c)\delta a - Y(c)\delta b - Y\delta(c)(c)(c) - X\delta b\}(c)(c). \end{aligned}$$

et de là

$$\delta_1 = -XY\delta f + XZ\delta g + ZXY^2\delta b + 2(g)Y\delta Z\delta + Z\delta b,$$

ou qui n'est de la nature de Ω_2 . Dans les expressions de Ω_1 , on doit substituer ces valeurs

[Pp. 246—250.]

Les premières deux lignes en réduisent fadement à

$$\omega\{-XX + YY + Z(c)(h)(b) - 2X(c) - Y(g)(h)\}(b) - \omega\},$$

et la troisième ligne à $2(b)\{Z(g) - X(c)\}\delta b$. Donc l'expression entière contient le facteur (b) , et nous avons

$$\begin{aligned}\Omega_1 = & (a) \cdot \omega - [X(c) + Z(b)]\{(b)Y - 2(b)\} \\ & + \{Y(b)(g) - 2(g)\delta + Z(b)X\delta(b) \\ & + 2(Xg - X\delta b + 2(g)\delta X \\ & + 2(Y - (c)\delta(b)X(b) + 2(c)X\delta(b),\end{aligned}$$

expression qui se réduit sans peine à la forme symétrique sous laquelle je la présente ici, savoir

12. Cette équation est, $\Omega_1 + \Omega_2 = 0$; savoir, en mettant la facteur (ω) , nous avons

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\{ & F\{(b-c) - (c)\delta(b-c)(b) - (g-b) + (c)\delta(c) \\ & + \{G\{(b) - (c)\delta(b) - (c)\delta(b-g)\}\} \\ & + \{H\{(b)(c) - (c)(c) - (c)(c)(g-h)\}\} \\ & + \{B(c)(b) - (c)(c)\delta(c) + (c)\delta(c)\} \\ & + \{C(c)(b)(c) - (c) + F(c)\delta(b)(c) - 2X(g)\}\} \\ & - X(b-c) - (b-c)\delta(b)(c) + 2X(g)\}\} \\ & + 2X(b) - (g) - (b)(c) + (c)\delta(b)(c)\}\} \\ & - 2(c)\delta(b)(c) + (b)\delta(b)\}(c) - \omega, \\ & - 2\omega(c) + Y\delta(c) - X\delta(b) - Z\delta(b)\delta(h) \\ & + 2X\delta(g)(c) + (c)\delta(b)(c) - Z\delta(b) \\ & + 2X\delta(g)(c) - 2Y\delta(b)\delta(h).\end{aligned}$$

On se rappelle que $\delta = X \frac{d}{dx} + Y \frac{d}{dy} + Z \frac{d}{dz}$, et

$$\Sigma \frac{d}{dx} + Y \frac{d}{dy} + Z \frac{d}{dz}.$$

13. Pour rester de la résultat de M. Levy, j'écrirai d'abord $X = 0, Y = 0$, nous avons alors

$$(a), (b), (c), (f), (g), (h) = -2hZ^2, Z(c-b), 0, -HZ, gZ, 0;$$

et l'équation devient

$$(A, B, C, F, G, H)(\delta b, \delta a, 0, 0, 0, 0, \delta f, \delta g, \delta h) - BCb + GHZ - GHZ = 0,$$

$= -BCb + GHZ - GHZ = 0$, mais $A = -BC$; et l'équation devient

$$2\{X(a-b) + 2hC - q(c-b)\delta z + 2(c-b)Z\delta hg - 4hZ\delta Z + 2gZ\delta Z = 0.$$

278 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

Mais nous avons $\delta X = gZ$, $\delta Y = -hZ$, $\delta a = \delta b$, etc., on plus,

$$\delta x = h\delta - g\delta Y = 2\{X(c-b) + h(c-b)\} = 2g^2(c-b) + h^2(b-a) - 2gh :$$

$$\delta y = -2h\delta + g\delta Y = 2\{X(b-a) + h(b-a)\} = 2g^2(b-a) + h^2(a-c) - 2gh :$$

$$\delta x = -2(a-b) + h(a-b)\} = 2g^2(b-a) + h^2(a-c)Z - 2gh :$$

$$\delta h = -2X(b-a) + h\{c-g\}\delta Z = -2g^2(a-b) + h^2(a-c)Z - 2gh :$$

ce qui s'accorde avec le résultat cité.

14. En changeant la signification de X, Y, Z , écrivons $\rho = X + Y + Z$, (X, Y, Z) dénotant à présent des fonctions de x, y, z respectivement, en dénotant par X', Y', Z' les fonctions dérivées de celles-ci, les fonctions précédemment respectivement dénotées par a, b, c , etc., X', Y', Z' et zéro. Au moyen de l'équation précédente, la condition pour que la famille $\rho = X + Y + Z$ puisse faire partie d'un système orthogonal,

$$(a, b, c, f, g, h)x = (2AXYZ, 2BXYZ + 2XYZ, 2X'Y'Z,$$

$$X' + X'(Y + 2Y),$$

$$Y' + Y'(Z + 2Z),$$

$$Z' + Z'(X + 2X);$$

nous avons aussi

$$(AX, BY, CY) = (X', Y', Z'),$$

$$(AA, BB, CC) = (0, 0, 0),$$

$$(GF, RG, AH) = (X' - X)(\delta - X(X)) = X(X'') = -Z'(X'') = -X(Y'') = X(Y') = -X'(Y''),$$

$$Y'' - Y' = -X(Y'') = -X(Y'').$$

15. Donc, dans l'équation générale, la première ligne est

$$2[-X' \cdot 2XY'(\delta Y' - \delta Y) - 2X' \cdot 2X'(YT'' - 4X' \cdot 4X^2Y + b)]^2$$

c'est-à-dire

$$-4XY \cdot Y - XY + 2X' \cdot 4 + b$$

ou, ce qui est la même chose,

$$2XY'X''(p-2)p^2 - 2X'Y'(p-q)^2,$$

et la somme des premières trois lignes sera ainsi $2XX''$ multiplié par

$$\begin{aligned} & mp^2\{\overline{pp^2 - p^2} - 2p^2(p-q)^2 - q^2(p-q)^2 \\ & + p^2\{\overline{pp^2 - q^2} + \overline{pp^2 - 2pq}\} \\ & + q^2(p^2(p-q^2)) + (p-q)(p^2 - 2p)q\}, \end{aligned}$$

savoir dans le second facteur le coefficient de mX est $Y'\{x'(p-2)p-p\}$, et de même les termes en mX , mY , etc., respectivement, de plus, la fonction entière de $\delta\{-2Xp\}$, par respectivement, ce qui donne $-2Xp\delta$, et la somme du tout sera ainsi

$$4XX'Y'\{1'-p\} + \delta X'Y'\{(p)\}.$$

Les autres ces ne donnent pas de difficultés de même ; on a

$$\delta f = -2[X'Y'Z + Z(YT - X(p-2))]\{Y(X' - X^2) + Z(X' - X')\},$$

$$\delta g = 2[X'Y'Z(p^2 - p^2) - 2XX(p-q)^2 - 2X'Y(p^2 - 2X(p-q)^2),$$

$$\delta h = 2[Y'Y'Z(p^2 - p^2) - 2X'(p^2 - q^2) - 2X(p-q)^2(p^2 - q),$$

ou dans le second facteur le coefficient de mX , mY est $\delta\{2Y'Z - 2Z\}$, et de même pour $\delta\{-2X'Z + 2X\}$, etc. ; les coefficients de δZ , $\delta Y'$, $\delta Z'$, etc. ; ces formes ce dénotent par

$$2X'Y'\{(p-q)X' - 2p^2(Y' - Y) + (p-q)Z'\}.$$

La seconde partie est donc

$$2X'Y'Z'Y'X'\{Y' - Y' - Y'\} + (X(Z) - YX) + (Y(X) - Z(Y) - 2(YZ - X(Y))),$$

ou en réunissant les deux parties ce sera

$$2\delta Y'Y'X(p-2)p^2.$$

L'équation devient

$$\delta YX'X'\{Y' - X(Y+Z) + YX'\}^2 + YZX(Y') + ZXY'\{XY - Y\}^2,$$

savoir :

$$3(Y' - Z)X(Y - X) + (Y' - X)(Z - X) + (Y' - X)(Z'' - X)Y(YZ + (X' - Y)(Z'' - X)Y(YZ$$

équation trouvé par M. Bouquet dans son "Note sur les surfaces orthogonales" (*Journal de M. Liouville*, t. XI., pp. 446—450, 1846), et reproduite par M. Serret dans son "Mémoire sur les surfaces orthogonales" (*Journal de M. Liouville*, t. XII., pp. 241—254, 1847).

280 *SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES* [518

[Pp. 324—330.]

En considérant une famille orthogonale comme une famille de surfaces qui fait partie d'un système orthogonal, on peut se proposer la question : Étant donnée une surface de la famille, trouver de la manière la plus générale la famille. J'essaye de résoudre cette question en développant les trois coordonnées selon les puissances d'un paramètre ; et, quoique je ne sois encore validé que les trois premiers termes des trois développements, les valeurs de ces termes sont assez intéressantes pour les rapports en géométrie.

On peut, pour la surface donnée, considérer les coordonnées x, y, z d'un point quelconque de la surface comme des fonctions déterminées de deux paramètres p, q . Si, de plus, on parameter soit tels, que les équations des trois systèmes de courbes de courbure soient $p = \text{const.}$, $q = \text{const.}$, respectivement, alors les dérivant pour exiger

$$\frac{dx}{dp} \frac{dx}{dq} + \frac{dy}{dp} \frac{dy}{dq} + \frac{dz}{dp} \frac{dz}{dq} = 0,$$

$$\frac{dx}{dp} \frac{dy}{dp} + \frac{dy}{dq} \frac{dz}{dp} + \frac{dz}{dp} \frac{dx}{dq} = 0,$$

et de même pour p et q on conditions x, y, z , considérées toujours comme des fonctions de p, q , seront telles, que

$$x_{pp} + y_{pp} + z_{pp} = \lambda_x, \quad \begin{vmatrix} x_p & y_p \\ x_q & y_q \end{vmatrix} = 0,$$

et dans le même cas, $X, Y, Z = y_p z_q - z_p y_q, z_p x_q - x_p z_q, x_p y_q - y_p x_q$. On a donc identiquement

$$X x_p + Y y_p + Z z_p = 0,$$

$$X x_q + Y y_q + Z z_q = 0,$$

et les deux équations identiques sont

$$x_p z_q + y_p y_q + z_p z_q = 0,$$

$$X x_p + Y y_p + Z z_p = 0.$$

Je remarque d'abord que nous pouvons considérer les fonctions x, y, z , sous la forme explicite, sous l'équation de la surface $x = x_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots$, ainsi peut être quelconque, pour ainsi dire la représentation ; en assumant multiplier par a_2, b_1, c_2 respectivement on aura toujours

$$x_{pq} = a_1 \frac{d^2 \theta}{dp dq} + a_2 \frac{d \theta}{dp} + \dots,$$

(t, Q étant fonctions et plus le tels que η et $\frac{dt}{dt} = 0$ pour les valeurs initiales de p, q . (Voir mon "Mémoire sur les coordonnées curvilignes" [Liouville, t. v., 1840, p. 121]).

Je suppose que les coordonnées de la famille adjacente du paramètre r (pour la surface donnée on obtient $r = 0$). Pour le point (p, q) de la surface adjacente les coordonnées seront respectivement aux équations différentielles de la famille; les coordonnées ξ, η, ζ d'un point quelconque sur cette courbe seront des fonctions de p, q, r , longeitre, pour $r = 0$, se réduisant à x, y, z respectivement, et j'écris

$$\begin{aligned}\xi &= x + ar + a'r^2 + \dots, \\ \eta &= y + br + b'r^2 + \dots, \\ \zeta &= z + cr + c'r^2 + \dots,\end{aligned}$$

où a, b, c, d, a', b', c' , etc., sont des fonctions inconnues de p et q .

Pour exprimer que la courbe coupe orthogonalement les différentes surfaces de la famille, il faut, en écrivant pour abrégé

$$X\xi_p + Y\eta_p + Z\zeta_p = U, \quad X = Ar + Br^2 + \dots, \quad U = Ar + Br^2 + \dots,$$

$$X\xi_p + Y\eta_p + Z\zeta_p = U, \quad X = X + 2rX' + \dots, \quad U = Ar + Br^2 + \dots,$$

$$X\xi_p + Y\eta_p + Z\zeta_p = U, \quad X = X + 2rX' + \dots, \quad U = Ar + Br^2 + \dots,$$

(où $\xi_p = \frac{d\xi}{dp}$, comme pour p, q, r). La condition cherchée est

$$\frac{X}{a} + \frac{2X'}{a} + \frac{2X'}{a} + \frac{2X'}{a} + \dots = 0,$$

laquelle de la cinquième série satisfaire pour une valeur quelconque de r ; on a donc

$$\frac{X}{a} = \frac{Y}{b} = \frac{Z}{c},$$

$$\frac{A}{a} - \frac{2X'}{a} = \frac{B}{b} - \frac{2Y'}{b} = \frac{C}{c} - \frac{2Z'}{c},$$

savoir, les équations (1) contiennent (a, b, c) , les équations (II) contiennent les (a', b', c') , et ainsi de suite. Pour qu'il y ait un système orthogonal, il faut et il suffit que l'on a

$$\xi_p \xi_q + \eta_p \eta_q + \zeta_p \zeta_q = 0,$$

pour toute valeur de r ; on aura

$$x_p x_q + y_p y_q + z_p z_q + a_q + b_q + c_q + a_q + b_q + c_q + a_q + b_q + c_q + \dots = 0;$$

mais l'équation (3) est identifiée d'elle-même; l'équation

$$\frac{X}{a} + \frac{Y}{b} + \frac{Z}{c}$$

[continues sur (1), p. (2)] résulte des équations (4), p. r^2 ainsi que des

282 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

Il paraît donc qu'il y a les trois équations (1), (2) pour déterminer (a, b, c) , les trois équations (II), (3) pour déterminer (a', b', c') , et ainsi de suite. Mais on ne résoud pas la suite suivante. En effet, en multipliant A_1, B_1, C_1 par les valeurs de a, b, c , qu'il contiennent une fonction arbitraire, λ fonction d'un certain ordre. Mais on a aussi d'une équation à différences partielles du second ordre, obtenue au moyen de surfaces d'une fonction arbitraire λ , et lorsque ces équations ont été intégrées, il y aura encore une fonction arbitraire λ , je presume que cette fonction sera certainement déterminer en moyens des équations (3), (4), et ainsi de suite; mais je n'ai pas encore fait les recherches ultérieures.

Par rapport à λ , en supposant cette fonction égale à $\rho = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$, l'équation pour ρ est

$$\frac{X}{\rho} \frac{1}{\frac{dX}{dp}} \frac{dy}{dp} + \frac{Y}{\rho} \frac{1}{\frac{dY}{dq}} \frac{dy}{dq} + \frac{Z}{\rho} \frac{1}{\frac{dZ}{dq}} \frac{dy}{dq} = 0,$$

égal à une fonction donnée par pour ces ρ, q , ainsi λ satisfera à une système analogue à celles des équations.

Pour calculer ces conclusions, parlant des équations (1), (2) la formule (1) donne

$$a \frac{dX}{dx} + b \frac{dY}{dy} + c \frac{dZ}{dz} = 0,$$

où λ est une fonction de p, q ; ces valeurs satisfont évidemment à l'équation (1). La vérification en fait sans peine : j'écris pour abrégier $a_1 z_1, b_1 y_1, c_1 z_1$, et ainsi de même dans les autres notations. L'équation (2) devient

$$\sigma_1 X_p + \sigma_2 X_q + \sigma_3 X_r + \sigma_4 X_s + \sigma_5 X_t = 0,$$

c'est-à-dire

$$\lambda(\sigma_1 z_1 + \sigma_2 x_p + \sigma_3 y_q + \sigma_4 x_r + \sigma_5 y_s + \sigma_6 X = 0;$$

ou nous avons

$$\sigma_1 X_p, \dots, \sigma_5 X_t = 0,$$

ainsi le terme de coefficient $a_2 X_p + \dots$. Nous avons

$$X_p = a y_p \delta + b \frac{1}{y} y_p + c y_p z_p + a y_q + b y_q z_p,$$

et de la

$$X_r = -y_p x_q + y_q x_p,$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = y_p z_q + y_q z_p, \quad x_p z_r = a_2 y_q z_p + a y_p z_q,$$

$$\sigma_5 + \sigma_6 = y_p z_q + y_q z_p, \quad y_p z_r = a y_p z_q + b y_q z_p.$$

et de la, ne faisant la somme des terms tirés évidemment de a, X_p , et b, X_q , respectivement, on trouve

$$a_2 X_p + \dots = (a, x_p, X_p),$$

savoir, $a_2 X_p + b_2 X_p$, est égal a -1 multiplié par le déterminant $-2Xx_q$, c'est-à-dire $2Xa_2 X_p + \dots = 0$. Donc la fonction λ est jusqu'à indeterminable.

Passons aux équations (2), (3). Substituant dans (3) les valeurs de (a, b, c) , ces équations deviennent

$$\frac{A}{a} - \frac{2X'}{a} = \frac{B}{b} - \frac{2Y'}{b} = \frac{C}{c} - \frac{2Z'}{c},$$

$$\lambda(R \cdot E - 2XF) = \lambda(R \cdot E - 2RE) = \lambda(R \cdot E - 2RZ).$$

On y satisfera en écrivant

$$2a'_1 X = 2\rho(a'X_p + a_1X_p) + \lambda^2(R \cdot E - 2RE), \lambda(R \cdot E - 2RZ);$$

où ρ est fonction de (p, q) ; en substituant ces valeurs dans l'équation (2), c'est-à-dire

$$\lambda(R \cdot E - 2RZ),$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\frac{1}{X}[a'_1 z_1 + (a'x_p + a_1X_p) + \lambda] - X[a_1X_pX_p + a_1X_q] - X_pX_q = 0.$$

Les termes en ρ sont

$$\rho(a'x_qX_q + a_1X_pX_q + a_1z_qX_q) = 2\rho_X X_p,$$

qui s'évanouissent d'eux-mêmes; l'équation se réduit donc à

$$\lambda(a_1z_1 + (a_1z_1)) + \lambda(a_1X_p + a_1X_p + a_1z_pz_p) = 0.$$

Les termes en λ sont

$$\lambda(a_1X_pX_p + a_1X_pX_p) = \rho_X X_p, X_p = 2\rho_X X_pX_p,$$

qui en substituant la valeur $A_2a_1 = a_2$, l'équation se réduit alors à

$$\lambda(a_1z_1 + bX_p + c_1z_p)(a_1X_pX_p + b_1YX_p + 2(X_pX_p + Y_pX_p) = 0.$$

L'on trouve sans peine $A_1X_p + \dots = X(ax_pX_p + bX_p + cz_pX_p) - XX_p$, derrière

$$a_1z_1 + (bX_p + cx_pz_p) - X = 0,$$

en substituant les valeurs $A_2a = \mu$, alors en l'écartant, dilemma

$$A_2b = X_qb_X, X_p, Y_pz_p, Z_pZ_p.$$

284 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

Pour abrégier encore la notation, en lieu de a_2^2 , $a_2^2 + g_2$, $g_2 + b_2$, j'écris simplement 11, et ainsi dans les autres notations; ayant en vue les abréviations

$$11 = x_p^2 + y_p^2 + z_p^2,$$

$$12 = x_p x_q + y_p y_q + z_p z_q,$$

et je remarque que l'équation $12 = 0$ est l'une des équations données par rapport à p, q respectivement, donne $13 + 24 = 0$, $23 + 14 = 0$, équations qui seront pour définir les formules sans expression 13 et 23. Et pour ne suivant nous donnerons des valeurs des déterminants

$$\begin{vmatrix} 11 & 22 \\ 21 & 22 \end{vmatrix}, \dots, \text{ alors, en multipliant par les déterminants analogues } 123 \text{ et}$$

123 respectivement, l'équation $124 = 0$ donne

$$\begin{vmatrix} 11 & 22 \\ 21 & 22 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 11 & 22 \\ 24 & 32 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 11 & 22 \\ 24 & 22 \end{vmatrix} = 0,$$

dont chacune est tirée la formule $\Sigma = 11, 12, \dots$.

Nous avons

$$\begin{aligned} A &= a_1(yz_p - z_py_p) + b(z_px_p - x_pz_p) + h(x_py_p - y_px_p) = (a_1, b, h)(X, Y, Z), \\ &= \lambda(a_1, b, h)(p, q, r)(p_px_p, \dots, n_pz_p, \dots, t_pY - p_pX), \end{aligned}$$

ou en faisant les valeurs de X_q, Y_q, Z_q ce sera

$$A = X(11 - 12) + X'\{11 + 11 - 11\} - 12, 22 + 11, \dots\}.$$

$$A = X_p(a_q, b_q, c_q) - 14, \dots, 12 - 11, \dots, 22 - 11.$$

ou, ce qui est la même chose,

$$A = X_p(X_pY_p - 12, 13 - 11, 14 - 11, 11)).$$

Écrivons pour un moment

$$A = aX + bX_p + eX_q,$$

nous avons

$$A = AX + B(p \cdot X_p) + C(X \cdot p) + R \cdot p \cdot N + (g \cdot p) \cdot R \cdot R + g \cdot p \cdot e,$$

$$AX = ax + (a + p \cdot e),$$

et de la

$$\begin{aligned} Ax_p &= Ax_p + (R \cdot p \cdot e + a)f_p^2 + 2(Rp \cdot e + Rp \cdot e)f_pp_p + (R \cdot p \cdot e + a)f_p^2 \\ &\quad + b_qf \cdot e_p + c \cdot e \cdot e + g \cdot p + h \cdot p \cdot N \cdot e_p \\ &\quad + b_qf \cdot e_p + f \cdot e \cdot e + g \cdot p + h \cdot p \cdot e_p. \end{aligned}$$

[Pp. 381—385.]

Les expressions de $P_p, P_{pq}, \dots$, contiennent les dérivées du troisième ordre

$$\frac{d^3\rho}{dx^3} = a_1, \quad \frac{d^3\rho}{dx^2dy} = b_1, \quad \frac{d^3\rho}{dx^2dz} = c_1, \quad \frac{d^3\rho}{dxdy^2} = d_1, \quad \frac{d^3\rho}{dy^2dz} = e_1, \dots$$

En formant les dérivées de l'équation $22 = 14 = 0$, $13 + 24 = 0$ par rapport à p et q respectivement, on obtient

$$17 + 26 = 2 \cdot 34 = 0,$$

$$18 + 27 + 35 + 44 = 0,$$

$$19 + 28 + 2 \cdot 45 = 0.$$

On obtient alors

$$P_p = -2x_p(44 + 17) + 2x_p(54 + 18) + 2x_p(33 + 19) - n_1$$

$$= -2x_p(44 + 17) + 4 \cdot 24 \cdot 34 + 2x_p(33 + 19) - 22 \cdot 33 - 2 \cdot 34 - 2 \cdot 24 - n_1,$$

ou, ce qui est la même chose,

$$P_p = -22 \cdot 33 - 11 \cdot 23 + 2 \cdot 14 \cdot 24 - 33 - 25 - 23 - n_1.$$

On a de même

$$P_q = -22 \cdot 33 + 2 \cdot 14 \cdot 34 - 33 - 24 - 23 - n_1 = -33 - 17 - 19 \cdot 28,$$

$$= -22 \cdot 33 + 2 \cdot 14 \cdot 34 - 33 - 24 - 23 - n_1,$$

ou, ce qui est la même chose,

$$P_q = -22 \cdot 33 + 2 \cdot 14 \cdot 34 - 33 - 24 - 23 - n_1(P_q).$$

On obtient sans peine la même formule

$$P_p = a_2, \quad P_q = b_2, \quad P_{pq} = c_2, \quad \dots$$

$$P_q = a_2, \quad P_{pq} = b_2, \quad P_{pq} = b_2, \quad P_{pq} = c_2, \quad \dots$$

et l'on a ainsi

$$\begin{aligned} A_2a_1 + A_2a_2 &= a \cdot \{-2 \cdot 11, 23 - 22, 18 - 22, 11 - 4 \cdot 25 - n_1\} \\ &\quad + b_1\{-22, 14 - 11, 11 - 22, 11 - 12, 25 - 4 \cdot 24 - n_2\} \\ &\quad + c_1\{-22, 14 - 11, 11 - 11, 22 - 11, 22 - 11, 25 - 25 - n_3\} \\ &\quad + b_2\{-22, 11 - 11, 11 - 12 - 11\} \end{aligned}$$

286 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

L'équation à est

$$A_2 a_2 = a_2 a_2, 2x_p x_q, 2x_p x_q, 2x_p x_q, x_p x_q,$$

et on obtient sans peine

$$X_2 X_1 = 44, 13 + 22, 22 + 24, 14 - 23 - 25 - \lambda_1, 23 - 25 - \lambda_1, 22 - n_3,$$

$$XY_1 = 44, 14 + 22, 22 + 22, 14 - 13 - 24 - \lambda_2, 14 - n_3,$$

$$XZ_1 = 44, 12 + 22, 22 + 23, 24 - 12, 14 - n_3,$$

$$XZ_1 = 14, 22 + 22, 22 - n_3.$$

Donc enfin l'équation en λ est

$$\lambda^2 \{11(22 + 22) + 23(33 + 14) - 11, 22 - 33\} - 11 - 22 - n_3 = 0,$$

Cette équation est vérifiée par la valeur $R = \frac{1}{\rho^2}(X^2 + Y^2 + Z^2)$; en effet, en chercher pour ce moment le quatrième équation à ρ , l'équation s'écrirait sous

$$\lambda^2 \cdot 11, 22 \cdot 28 + 11(22, 22 + 22) - 11 + n_3 \cdot 22 \cdot ZZ_1 + Z_1 Z_2 = 0,$$

c'est-à-dire

$$11 \cdot 22 \cdot 23 + 11(22, 22 + 23) - 12 + 4 \cdot 11 \cdot 24 \cdot XX_1 + Z_1 Z_2 = 0,$$

$$\begin{aligned} &+ 11(22, 11, 14, 22 + 12 \cdot 23 \cdot 24 - 12) + 4 \cdot 11 \cdot 24 \cdot XY_1 + Y_2 + 21 \cdot ZZ_1 \\ &= 2(12 + 11 \cdot 22, 24)(X^2 + Y^2 + Z^2), \end{aligned}$$

et l'on remarque qu'à la facteur 2.

Soient l'équation en ρ est

$$11.22\{11.24 + 22.13 - 122.14\} = 0,$$

mais, des équations mentionnées $13 + 24 = 0$ et $(23 + 14)x = 0$, on tire

$$22 \cdot 13 = 12.14 = 22 \cdot 24 \cdot 14 + 11 \cdot 11,$$

$$11 \cdot 24 = 14 \cdot 11.23 + 14 \cdot 11.23,$$

$$11 \cdot 24 = 14, 22, 14 = 23 \cdot 23,$$

$$11 \cdot 24 = 14, 22, 14 \cdot 11.23 + 24 + 11.$$

Donc l'équation contient en facteur $11 \cdot 22$, on l'écartant, elle deviendra

$$\Omega = 11(-22 + 22 \cdot 45) + 11.14, 14 + 22 \cdot 13 + 11.13 + 11.22.$$

Ou a

$$\Omega = -11(22 \cdot 45 + 22) + 22.13 + 11.13 + 11.22.$$

On va vérifier sans peine que XX_1 est actuellement

$$XX_1 = 11.22 + 14 + n_3.$$

518]

PUISSE FAIRE PARTIE D'UN SYSTÈME ORTHOGONAL.

287

Donc, en écrivant $\lambda = \frac{u}{\rho^2}$, l'équation en ρ est contenue dans les termes de u , ρ_p , ρ_q . En effet, l'équation devient

$$-11, 22 - 22, 13 \cdot u + P \left(\frac{V}{\rho}, \frac{du}{dp}, \frac{du}{dq} \right) \cdot 11, 22.$$

ou, comme auparavant, XX_1 , denote $XX_1 = YY_1 + Z_1Z_p$, de même XX_2 denote $XX_2 + YY_2 + ZZ_q$, etc.

L'équation devient ainsi

$$11, 22 \cdot u - 14, 23 \cdot u - 11, 22 \cdot u = 0.$$

Savoir, cette équation est

$$\frac{d^2u}{dpdq} = \frac{1}{R^2} \frac{dR}{dp} \frac{du}{dq} + \frac{1}{R^2} \frac{dR}{dq} \frac{du}{dp} + Ru = 0.$$

Pour compléter la solution, il convient d'exprimer A , B , C en termes de ρ . Nous avons

$$A = a \cdot X + bX_p, X_p + cX_q, X_q + bX_p + cX_p, X_p + hX_pX_q;$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho}(\dots) &= \rho a + (ax_p + hx_q)x_p + (hx_p + bx_q)x_q + aX_pX_p + (XX_1) \\ &= \rho a + (ax_p + hx_q)x_q + (ax_p + bx_q)x_q + a(XX_1)\rho_p^2, \end{aligned}$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\frac{1}{\rho^2}a(4 \cdot 12 \cdot 14 + 22, 22) + a, 22, 13 + h \cdot 22, 14 - \rho_p 11, 22 \cdot XX_1\rho;$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\rho^2}a(11, 22 + 22, 13) + (ax_p + 2bx_p y_p + 11, 22)\rho - \frac{1}{\rho^2}(ax_p + hx_q)\rho_p \\ &\frac{1}{\rho^2}(11, 22 + 11, 22, 14)\rho + 11, 22 \cdot 13\rho^2 - 11, 22\rho_p - \frac{1}{\rho^2}(bx_p + bx_q)\rho_p \end{aligned}$$

ou, ce qui est la même chose,

$$X(11, 22 + 22, 13)\rho - \frac{1}{\rho^2}(ax_p + hx_q)\rho_p;$$

Le terme entre [] qui dénote la formule de a , b , c , etc., a , etc., en rappelant les valeurs de quantités respectivement en quantités de p , q , p , etc., on, ce qui est la même chose,

$$X(11, 22)(bz_p\rho_p + 11, 22)\rho_p\rho_q + (XX_p)\rho_q^2;$$

ou, ce qui est la même chose,

$$X(11, 22)\rho - \frac{1}{\rho^2}(ax_p + hx_q)\rho_p.$$

Nous avons donc

$$A = \rho \frac{\delta X}{\delta s}(11, 22) + \frac{1}{\rho}\rho_p\rho_q - \frac{1}{\rho^2}(ax_p + bx_q)\rho_q + \rho_p.$$

Nous avons

$$11 = E, \quad 22 = G, \quad V = \sqrt{EG},$$

donc, en dérivant, pour ρ, q ,

$$\frac{p}{\sqrt{EG}}(11, 12) + \frac{q}{\sqrt{EG}}(22, 12) + \dots = \rho.$$

la valeur de

$$A = \rho X + \frac{1}{\sqrt{EG}}(11, 12) + \dots \frac{d\rho}{dq} + \frac{d\sigma}{dp}.$$

avec des expressions analogues de B et C . Dans les expressions $2dx + \dots$ qui précèdent de remplacer θ et σ on auxiliaires moyens X, Y, Z .

Donc, dans les expressions de a, b, c on aura

$$\begin{aligned} \xi &= z + \frac{\rho X}{\sqrt{EG}} \left[\frac{(11, 12)^2}{2EG} + \frac{(12 \cdot 12 + 12 \cdot 22)}{2EG} - \dots \right] e^{-\dots}, \\ \eta &= y + \frac{\rho Y}{\sqrt{EG}} \left[\frac{(11, 12)^2}{2EG} + \frac{(12 \cdot 12 + 12 \cdot 22)}{2EG} - \dots \right] e^{-\dots}, \\ \zeta &= z + \frac{\rho Z}{\sqrt{EG}} \left[\frac{(11, 12)^2}{2EG} + \frac{(12 \cdot 12 + 12 \cdot 22)}{2EG} - \dots \right] e^{-\dots}; \end{aligned}$$

Je remarque que l'on satisfait à toutes les conditions en prenant $\lambda = \text{const.}$, ou en fait à la même chose, $p = 0$ et $r = 0$; mais alors la famille en ρ n'est pas la même; savoir, la famille est ici des surfaces parallèles à la surface donnée.

[Pp. 1800—1803.]

J'ai traité que l'équation différentielle du troisième ordre, sous la forme [dénouée trouvée], contient le facteur étrange $XX' + YY + ZZ$, qui déparaît de ce facteur devient beaucoup plus simple. La réduction et aussi la nouvelle solution dont je me suis occupé auparavant l'équation réduite seront tirées des deux quantités appelées quotiques.

Je prends V et l'équation réduite, X, Y, Z les coefficients différentielles du premier ordre, a, b, c, f, g, h les coefficients du second ordre,

$$(A, B, C, F, G, H)(\delta x, \delta y, \delta z)^2 = 0$$

l'équation différentielle des courbes de courbure ; savoir

$$\begin{aligned} A &= 2(Zh - Yg), \\ B &= 2(Xf - Zh), \\ C &= 2(Yg - Xf), \\ F &= XY - aZ + Yh - Zg, \\ G &= Y(a - c) + Zf - Xh, \\ H &= Z(b - a) + Xg - Yf, \end{aligned}$$

et

$$[(A), (B), (C), (F), (G), (H)](\delta x, \delta y)^2 = 0$$

savoir :

$$\begin{aligned} (A) &= BC - F^2 = -F^2 VZ, \\ (B) &= CA - G^2 = -G^2 ZX, \\ (C) &= AB - H^2 = -H^2 XY, \\ (F) &= GH - AF = aVZX - (a - c)YZ + bYZ + cVZ - (a + b)fVZ - bgYZ + h \cdot XZ + a \cdot XZZ, \\ (G) &= HF - BG = bVXY - cZX - hYX + aXY - cXY + Y(c - a)g + bYZ - YgZ + 2cZX, \\ (H) &= FG - CH = cVYZ - aXY + hVXY - gVYZ - (b - a)hXY - aXZZ + bYVZ - cZV, \end{aligned}$$

ou qui explique la signification des symboles $(A), (B), \dots$; aussi

$$V = X^2 + Y^2 + Z^2,$$

Cela étant, à chaque point P de la surface $U = 0$, je prends de la manière usagete deux droites infiniment voisines PP' et PP' comme deux fonction quelconque des coordonnées x, y, z du point P . Si nous nous voulons exprimer la condition pour qu'elle se rencontre PP' et PP' , ou la même chose, les deux surfaces $V = f(x, y, z) = 0$ et celles de la surface voisine $r = f(x, y, z) + c = 0$.

Or, si la surface donnée $V = 0$ et la surface voisine sont des mêmes considérations d'une famille $r = f(x, y, z) = 0$, on auroit, l'équation de la surface donnée étant comme ci-dessus $P = f(x, y, z) - r = 0$, et celle de la surface voisine étant $r = f(x, y, z) + c = 0$,

$$P = \frac{\rho}{V}, \quad V = X^2 + Y^2 + Z^2,$$

oh c'est une constante. L'équation devient alors

$$[(A), \dots](\rho_x, \rho_y, \rho_z, \alpha, \beta, \gamma, \delta x dr) = 0$$

290 SUR LA CONDITION POUR QU'UNE FAMILLE DE SURFACES DONNÉES [518

où, à présent, $X, Y, Z, a, b, c, f, g, h$ dénotent les coefficients différentiels de $f(x, y, z)$, ou (ce qui est la même chose) de l'équation ρ ; considérer comme fonction des coordonnées x, y, z . Cette équation est donc une équation aux dérivées du troisième ordre, satisfaite à la fonction ρ , qui satisfait à une équation aux dérivées partielles du troisième ordre d'une famille de surfaces $\rho = f(x, y, z)$. C'était l'équation Ω du numéro ci-dessus, qui Ω s'évolue de quelque facteur V .

J'écris $\delta X = X_0 dx + Y_0 dy$,

et de là

$$[X, Y]\delta x + [Y, Z]\delta y + [X, Z]\delta z = [\delta x, \delta y, \delta z]; \quad bXx + cXy + aXz = bX, \quad hXy + bYx, \quad hXz + cZx,$$

respectivement, on trouve

$$\delta_1 \frac{a}{\rho} - \frac{1}{\rho^2}(-aX + bYX + 2a)dX^2 + \frac{1}{\rho^2}(bXY + (-\frac{bX}{\rho^2} - bY)dX^2,$$

ou, en dérivant $\omega = \omega + n$, $\omega = h + a$, l'on a sans peine

$$\delta_1 \frac{a}{\rho} - \frac{1}{\rho^2}(-\omega - x + g + bY)dX^2 + \frac{1}{\rho^2}(bXy\rho + bXY + (bXy\rho + bXy)dX^2,$$

et, en supposant pour le moment

$$\delta_1 \frac{a}{\rho} - \frac{1}{\rho^2}(\omega - n - 6\omega + g + bY)dX^2 + \frac{1}{\rho^2}(bXy\rho + bXy + (bXy\rho + bXy)dX^2,$$

et, en multipliant respectivement par $P^2 = -6\omega + g + bY$, $P^2 = (bXy\rho + bXy)dX^2$, et ainsi nous avons donc $\delta_1 \frac{1}{\rho}$, etc., et l'équation, multipliable un peu seulement par ρ^2 , sera

$$(A) + (B)\delta + (C)\delta + (D)\delta x = 2(B)\delta a = 0,$$

et la même pour second terme :

$$(A)(\delta) - (B)(\delta + (C)\delta + (D)\delta x = 2(B)\delta a = 0.$$

Or je trouve que Σ est divisible par V^2 ; savoir, j'écris

$$[(A), \dots](\omega), (\delta a) = 2P[(A), \dots](\delta X, \delta Y, \delta Z, \delta a, \delta a, \delta a)$$

de manière que l'équation est

$$[(A), \dots](ba) + V[(A), \dots]\delta X = 0,$$

ce qui, pour la réduction cherchée, est

$$[(A), \dots](ba) + (b)(c) - (c)(b) = [(A), \dots](ba, bX, bY, bZ) = 0;$$

518/

PUISSE FAIRE PARTIE D'UN SYSTÈME ORTHOGONAL.

291

où bX, bY, bZ dénotent respectivement $aX + gY + gZ, hX + bY + fZ, gX + fY + cZ$; l'équation se réduit donc à

$$[(A), \dots](ba, \dots) = 0 = 0,$$

où il peut être exprimé si voulant l'une l'une quelconque des trois formes

$$\begin{aligned} &= -2[(A), \dots](ba, \dots), \\ &= -4[(A), \dots](bX, bY, bZ), \\ &= -4, \quad bX, \quad bY, \quad bZ; \end{aligned}$$

Prenant la première forme, l'équation est

$$[(A), \dots](ba, \dots) - 2[(A), \dots](ba, \dots) = 0,$$

ou, ce qui est la même chose,

$$\begin{aligned} &(A)(ba + (b)(\delta b + (C)\delta c + 2(F)(\delta + 2(G)\delta g + 2(H)\delta h \\ &- 2[(A)(\delta a + (b)(\delta b + (c)(\delta c + 2(f)(\delta f + 2(g)\delta g + 2(h)\delta h] = 0, \end{aligned}$$

où les coefficients sont des fonctions données de $X, Y, Z, a, b, c, f, g, h$, mais les coefficients différentielles de ρ du premier et du second ordre, et δ dénote $Xd_x + Yd_y + Zd_z$.

37—2